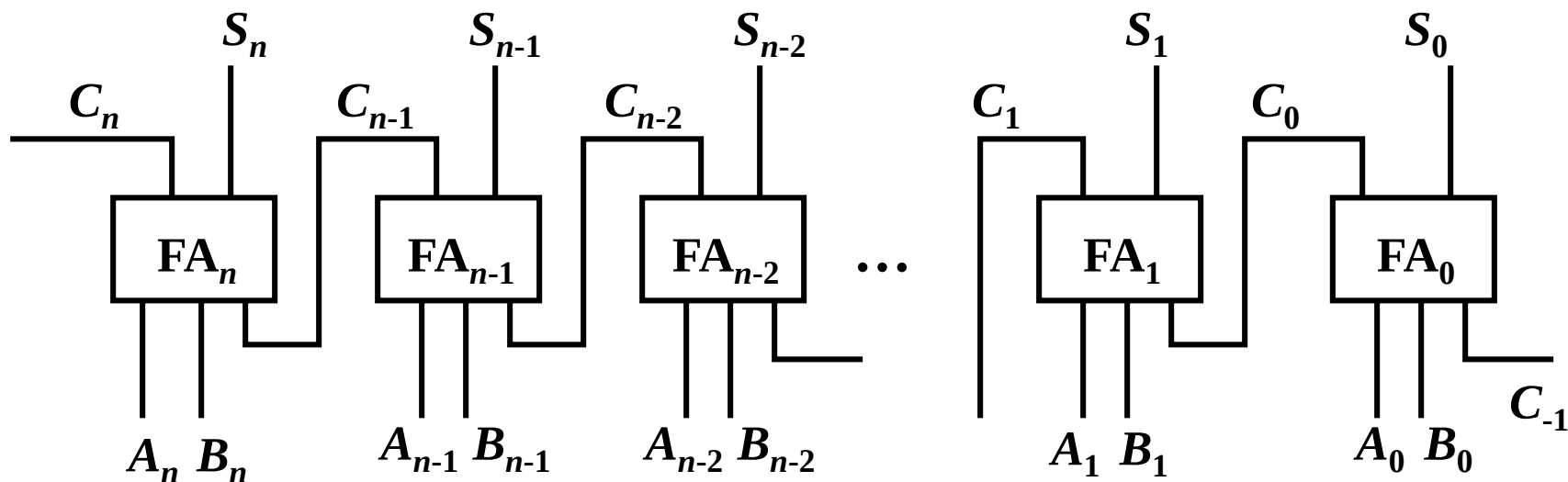


二、快速进位链

6.5

1. 并行加法器



$$S_i = \overline{A_i} \overline{B_i} C_{i-1} + \overline{A_i} B_i \overline{C_{i-1}} + A_i \overline{B_i} \overline{C_{i-1}} + A_i B_i C_{i-1}$$

$$C_i = \overline{A_i} B_i C_{i-1} + A_i \overline{B_i} C_{i-1} + A_i B_i \overline{C_{i-1}} + A_i B_i C_{i-1}$$

$$= A_i B_i + (A_i + B_i) C_{i-1}$$

$$d_i = A_i B_i \quad \text{本地进位}$$

$$t_i = A_i + B_i \quad \text{传送条件}$$

则 $C_i = d_i + t_i C_{i-1}$

2. 串行进位链

6.5

进位链

传送进位的电路

串行进位链

进位串行传送

以 4 位全加器为例，每一位的进位表达式为

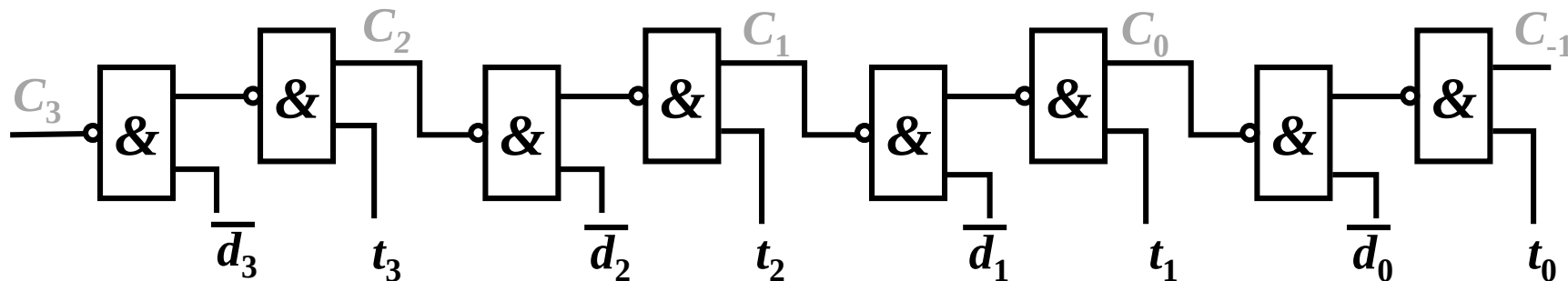
$$C_0 = d_0 + t_0 C_{-1} = \overline{\overline{d_0} \cdot \overline{t_0 C_{-1}}}$$

$$C_1 = d_1 + t_1 C_0$$

$$C_2 = d_2 + t_2 C_1$$

$$C_3 = d_3 + t_3 C_2$$

设与非门的级延迟时间为 t_y



4 位 全加器产生进位的全部时间为 $8t_y$

n 位全加器产生进位的全部时间为 $2nt_y$

3. 并行进位链（先行进位，跳跃进位）

6.5

n 位加法器的进位同时产生 以 4 位加法器为例

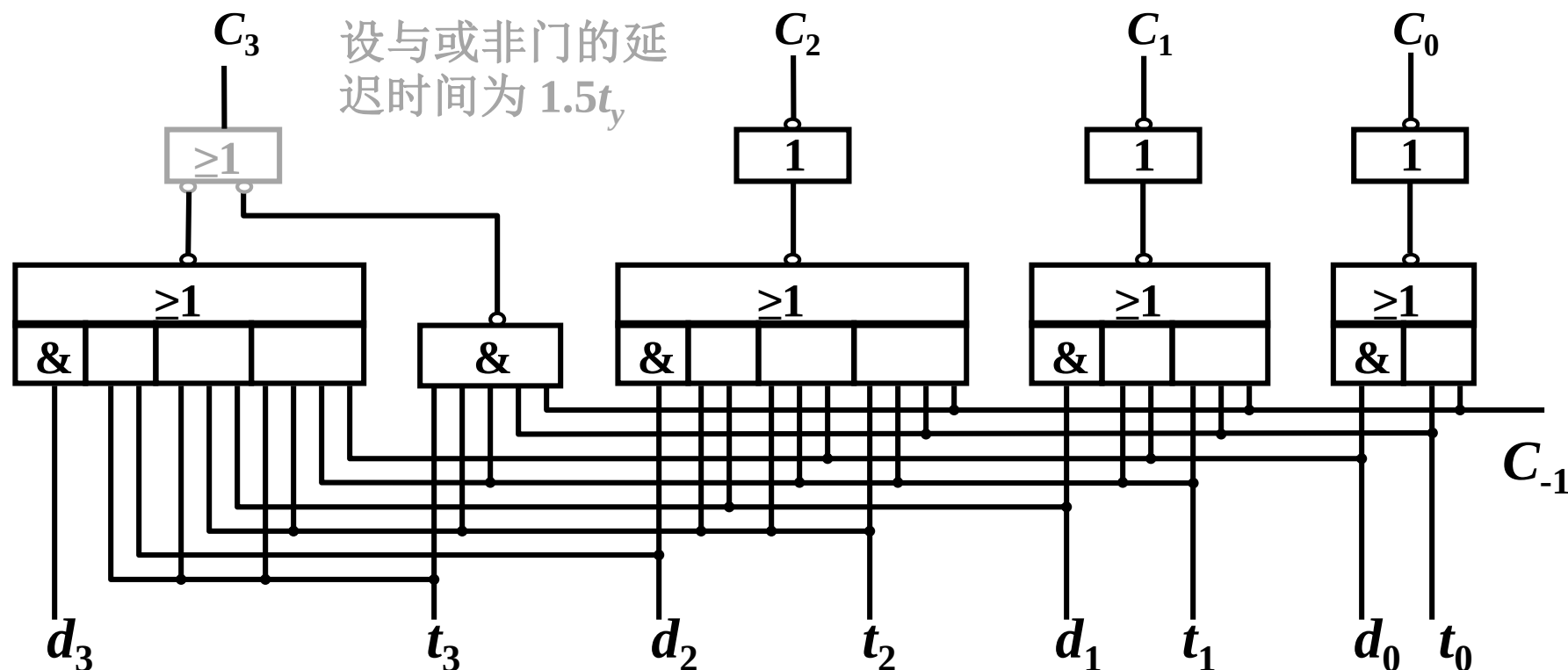
$$C_0 = d_0 + t_0 C_{-1}$$

$$C_1 = d_1 + t_1 C_0 = d_1 + t_1 d_0 + t_1 t_0 C_{-1}$$

$$C_2 = d_2 + t_2 C_1 = d_2 + t_2 d_1 + t_2 t_1 d_0 + t_2 t_1 t_0 C_{-1}$$

$$C_3 = d_3 + t_3 C_2 = d_3 + t_3 d_2 + t_3 t_2 d_1 + t_3 t_2 t_1 d_0 + t_3 t_2 t_1 t_0 C_{-1}$$

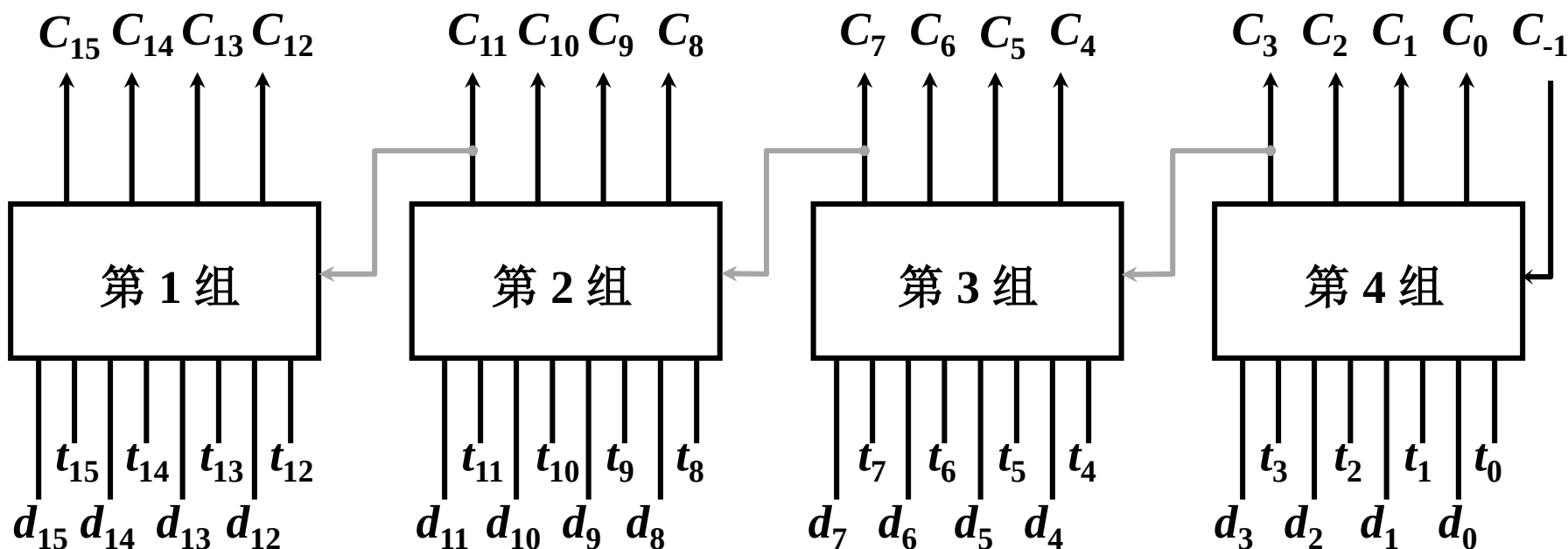
当 $d_i t_i$ 形成后，只需 $2.5t_y$
产生全部进位



(1) 单重分组跳跃进位链

6.5

n 位全加器分若干小组，小组中的进位同时产生，
小组与小组之间采用串行进位 以 $n = 16$ 为例



当 $d_i t_i$ 形成后

经 $2.5 t_y$

$5 t_y$

$7.5 t_y$

$10 t_y$

产生 $C_3 \sim C_0$

产生 $C_7 \sim C_4$

产生 $C_{11} \sim C_8$

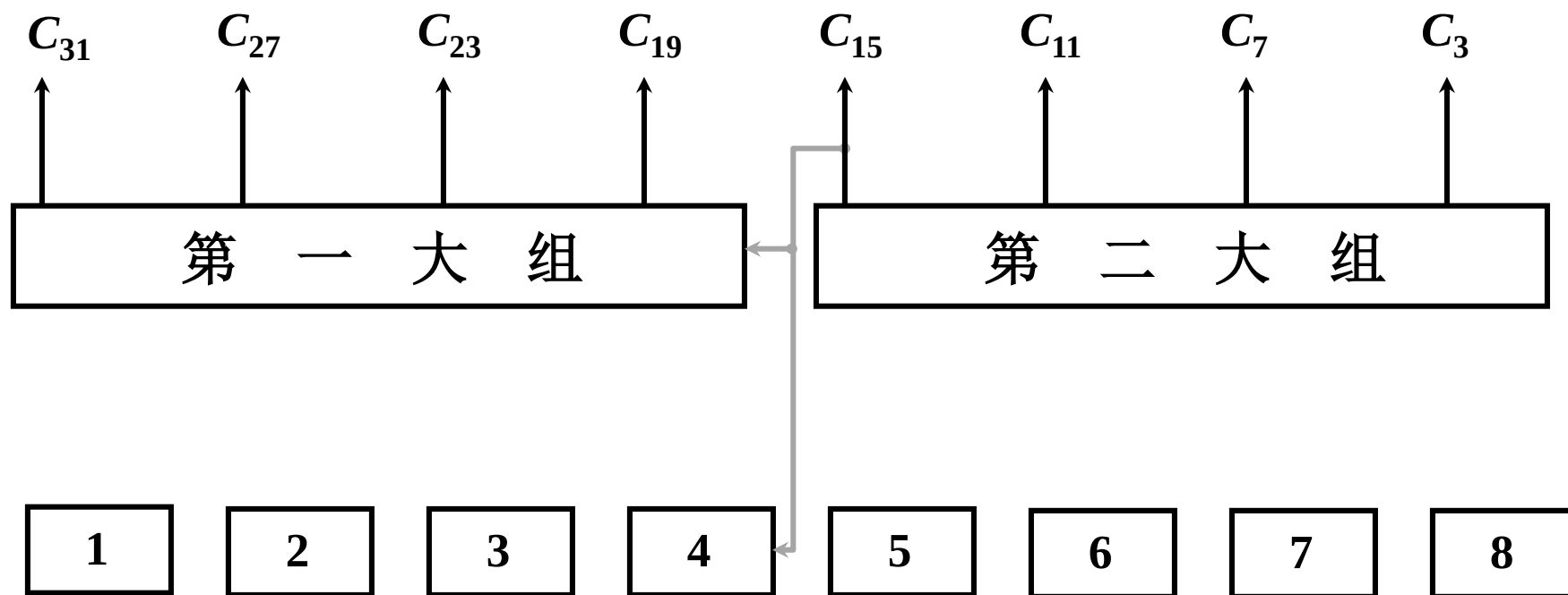
产生 $C_{15} \sim C_{12}$

(2) 双重分组跳跃进位链

6.5

n 位全加器分若干大组，大组中又包含若干小组。每个大组中小组的最高位进位同时产生。大组与大组之间采用串行进位。

以 $n = 32$ 为例



(3) 双重分组跳跃进位链 大组进位分析

6.5

以第 8 小组为例

$$\begin{aligned} C_3 &= d_3 + t_3 C_2 = \underbrace{d_3 + t_3 d_2 + t_3 t_2 d_1 + t_3 t_2 t_1 d_0}_{D_8} + \underbrace{t_3 t_2 t_1 t_0 C_{-1}}_{T_8 C_{-1}} \\ &= D_8 + T_8 C_{-1} \end{aligned}$$

D_8 小组的本地进位 与外来进位无关

T_8 小组的传送条件 与外来进位无关 传递外来进位

同理 第 7 小组 $C_7 = D_7 + T_7 C_3$

第 6 小组 $C_{11} = D_6 + T_6 C_7$

第 5 小组 $C_{15} = D_5 + T_5 C_{11}$

进一步展开得

$$C_3 = D_8 + T_8 C_{-1}$$

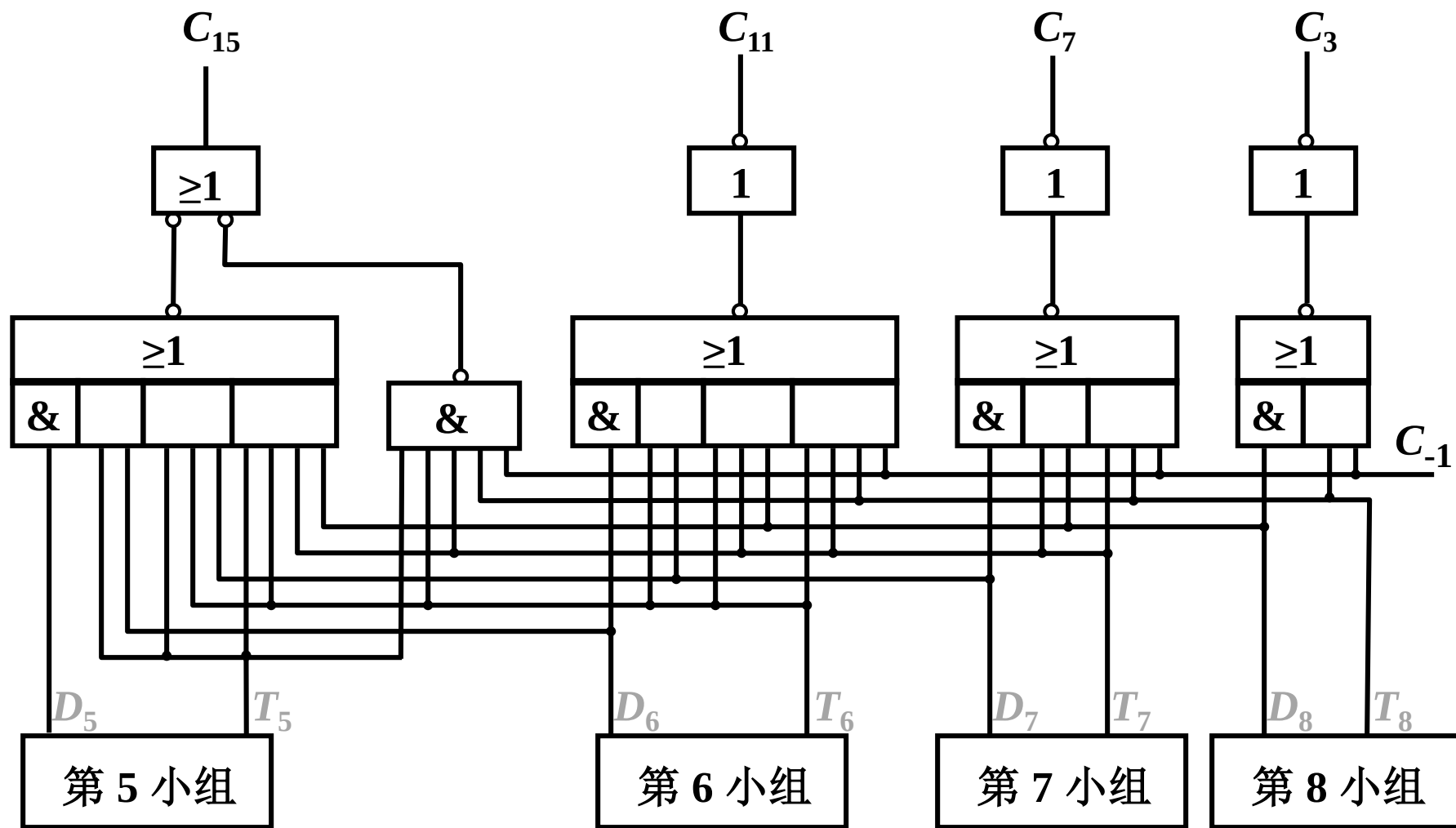
$$C_7 = D_7 + T_7 C_3 = D_7 + T_7 D_8 + T_7 T_8 C_{-1}$$

$$C_{11} = D_6 + T_6 C_7 = D_6 + T_6 D_7 + T_6 T_7 D_8 + T_6 T_7 T_8 C_{-1}$$

$$C_{15} = D_5 + T_5 C_{11} = D_5 + T_5 D_6 + T_5 T_6 D_7 + T_5 T_6 T_7 D_8 + T_5 T_6 T_7 T_8 C_{-1}$$

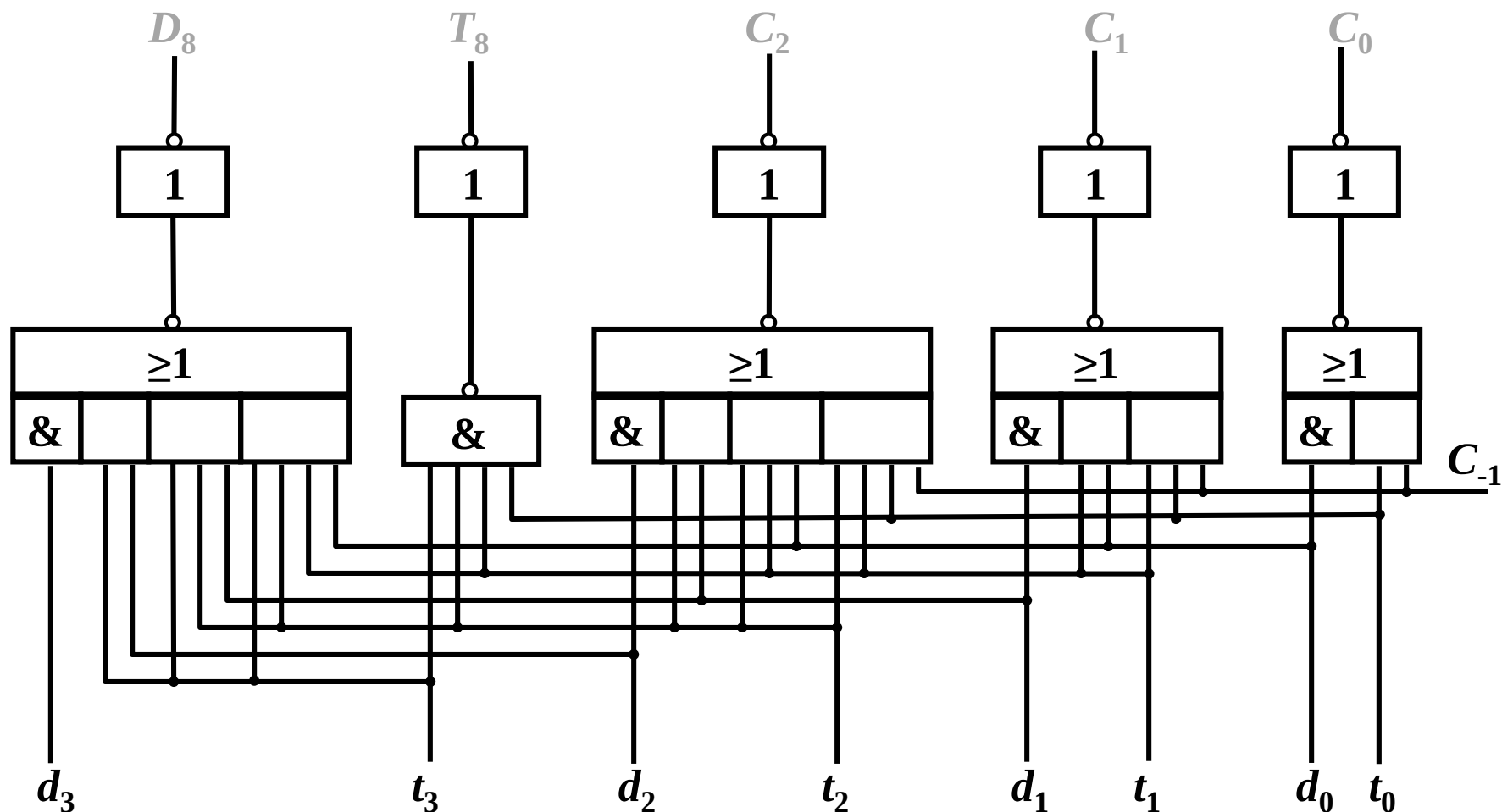
(4) 双重分组跳跃进位链的大组进位线路 6.5

以第 2 大组为例



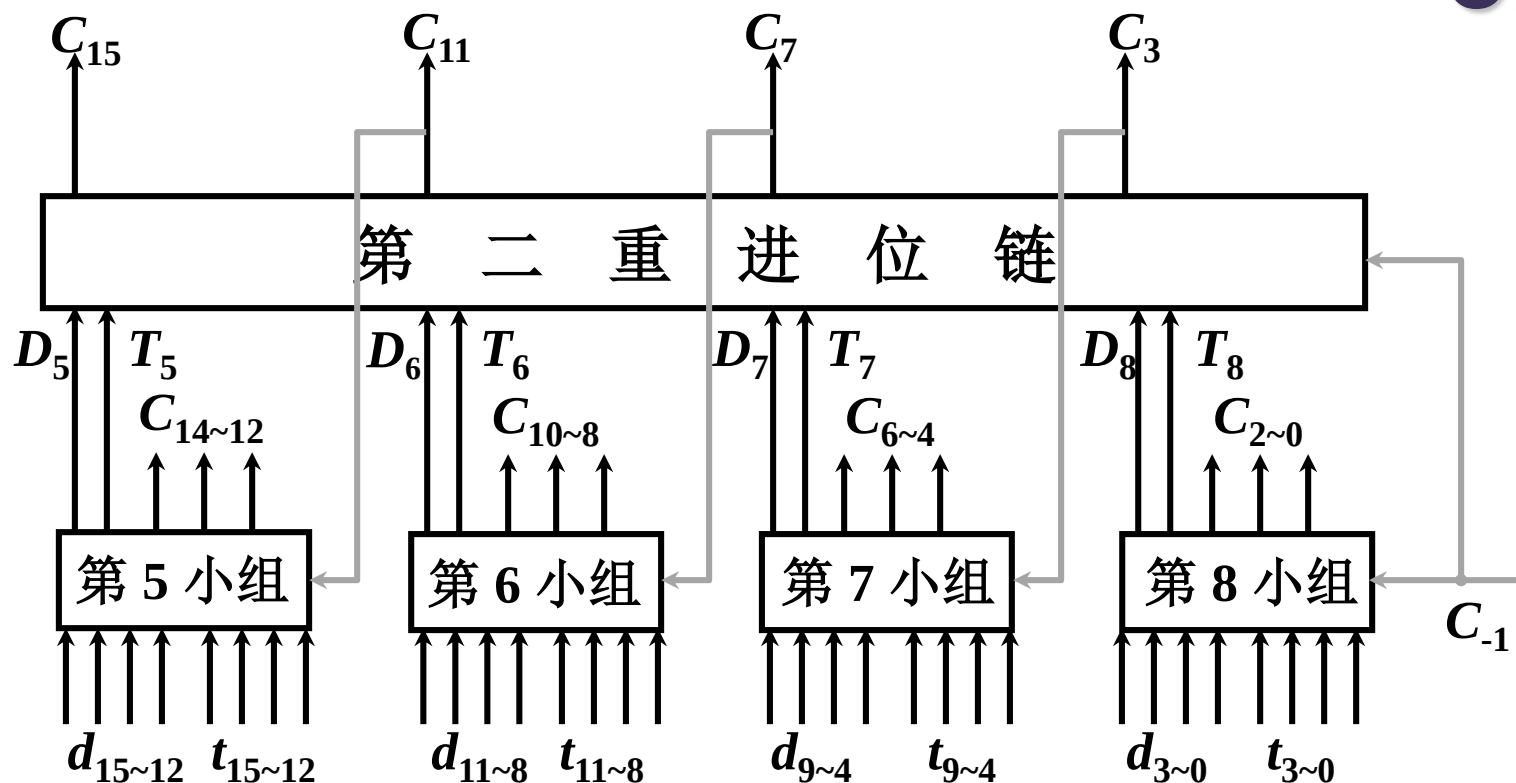
(5) 双重分组跳跃进位链的 小组 进位线路 6.5

以第 8 小组为例 只产生 低 3 位 的进位和 本小组的 $D_8 T_8$



(6) $n=16$ 双重分组跳跃进位链

6.5



当 d_i, t_i 和 C_{-1} 形成后

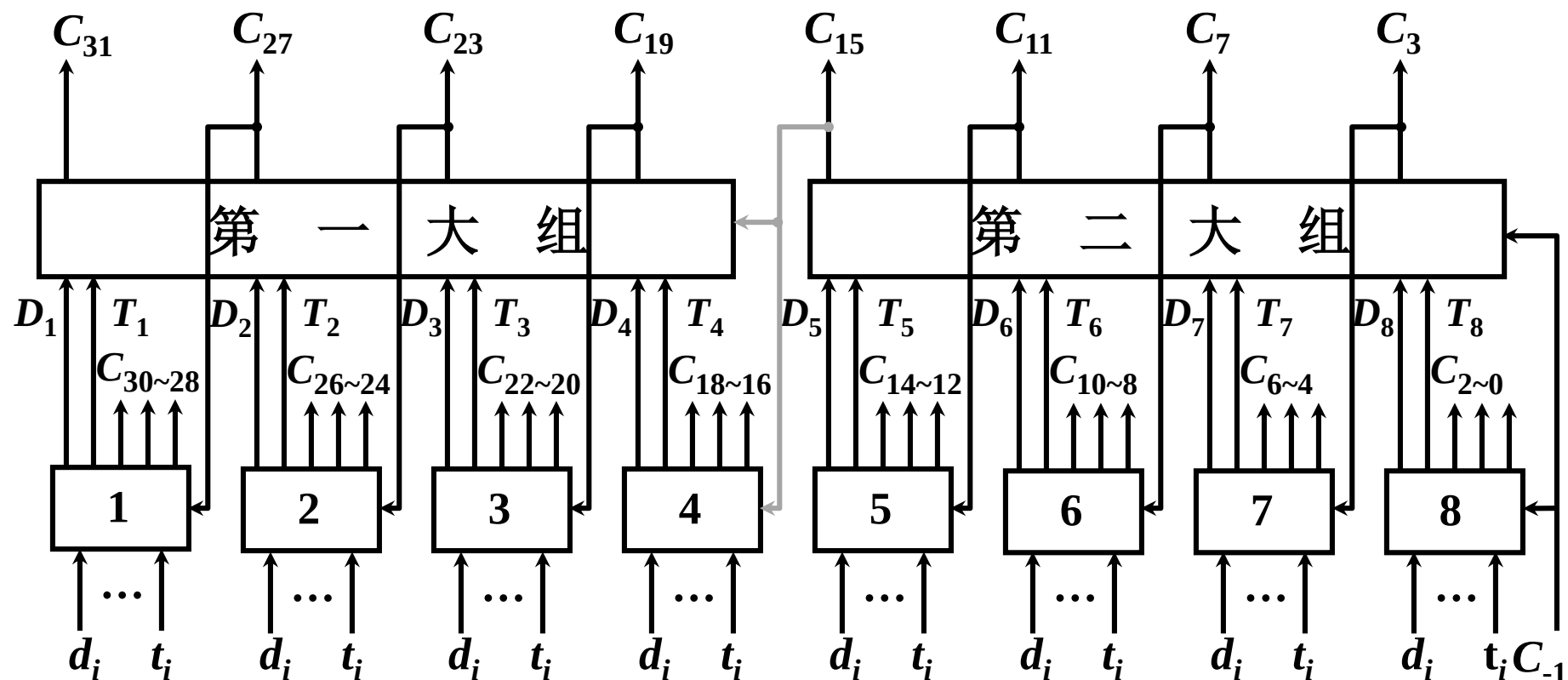
经 $2.5 t_y$	产生 $C_2, C_1, C_0, D_5 \sim D_8, T_5 \sim T_8$
经 $5 t_y$	产生 C_{15}, C_{11}, C_7, C_3
经 $7.5 t_y$	产生 $C_{14} \sim C_{12}, C_{10} \sim C_8, C_6 \sim C_4$

串行进位链 经 $32 t_y$ 产生 全部进位

单重分组跳跃进位链 经 $10 t_y$ 产生 全部进位

(7) $n=32$ 双重分组跳跃进位链

6.5



当 $d_i t_i$ 形成后 经 $2.5 t_y$ 产生 C_2 、 C_1 、 C_0 、 $D_1 \sim D_8$ 、 $T_1 \sim T_8$

$5 t_y$ 产生 C_{15} 、 C_{11} 、 C_7 、 C_3

$7.5 t_y$ 产生 $C_{18} \sim C_{16}$ 、 $C_{14} \sim C_{12}$ 、 $C_{10} \sim C_8$ 、 $C_6 \sim C_4$
 C_{31} 、 C_{27} 、 C_{23} 、 C_{19}

$10 t_y$ 产生 $C_{30} \sim C_{28}$ 、 $C_{26} \sim C_{24}$ 、 $C_{22} \sim C_{20}$